Programmation Web 3 - SINFL4A1
L1 Informatique - UCN – 2ème Semestre
Contrôle Terminal – Première session
30/4/2025
Durée de l'épreuve : 1 h **Salle et Table :** _____
Nom : **Prénom :**

À chaque question, plusieurs réponses possibles sont proposées : une bonne réponse rapporte tous les points, une mauvaise enlève 1/4 des points, et aucune réponse ne modifie le score.

Feuille réponse

Sujet A

Exemple : A B ● D

1.	A B C D	8.	A B C D	15.	A B C D
2.	A B C D	9.	A B C D	16.	A B C D
3.	A B C D	10.	A B C D	17.	A B C D
4.	A B C D	11.	A B C D	18.	A B C D
5.	A B C D	12.	A B C D	19.	A B C D
6.	A B C D	13.	A B C D	20.	A B C D
7.	A B C D	14.	A B C D		

1 Partie I :QCM

1. Que signifient les initiales de PHP ?
   - A. Personal Hypertext Processor
   - B. PHP Hypertext Preprocessor
   - C. Private Hypertext Processor
   - D. Preprocessed Hypertext Processor
2. Comment exécuter un script PHP en ligne de commande ?
   - A. php script.php
   - B. php -execute script.php
   - C. php run script.php
   - D. ./script.php
3. Comment commence-t-on et termine-t-on un bloc de code PHP ?
   - A. <?php ... ?>
   - B. <? ... ?>
   - C. <script> ... </script>
   - D. <php> ... </php>
4. Comment afficher directement une sortie dans le navigateur ?
   - A. echo "Hello, World !" ;
   - B. print "Hello, World !" ;
   - C. output("Hello, World !") ;
   - D. printf("Hello, World !") ;
5. Que signifie une classe finale et une méthode finale ?
   - A. Une classe ou une méthode qui ne peut pas être étendue ou modifiée
   - B. Une classe qui peut être instanciée mais pas modifiée
   - C. Une méthode qui peut être appelée plusieurs fois
   - D. Une méthode qui est héritée automatiquement
6. Comment PHP et HTML peuvent-ils interagir ?
   - A. PHP peut générer du code HTML dynamique
   - B. PHP peut lire du HTML directement
   - C. HTML ne peut pas interagir avec PHP
   - D. PHP et HTML ne peuvent pas fonctionner ensemble
7. Que retourne le code suivant ?

```php
<?php
$a = 5; $b = "5"; var_dump($a == $b);
?>
```

   - A. bool(false)
   - B. bool(true)
   - C. 5
   - D. Erreur
8. Que retourne ce script PHP ?

```php
<?php
$a = 5; $b = "5"; var_dump($a === $b);
?>
```

   - A. bool(false)
   - B. bool(true)
   - C. "5"
   - D. Erreur de type

9. Quel mot-clé est utilisé pour définir une fonction en PHP ?
   A. define
   B. func
   C. function
   D. def

10. Que renvoie cette fonction ?

```
<?php
function addition($a, $b = 2) { return $a + $b; }
echo addition(3);
?>
```

   A. 5
   B. 3
   C. 2
   D. Erreur

11. Que permet la fonction ‘isset()‘ en PHP ?
   A. Tester si une variable existe
   B. Détruire une variable
   C. Créer une session
   D. Comparer deux valeurs

12. Quel est le bon moyen d’inclure un fichier PHP ?
   A. `#include "fichier.php"`
   B. `import "fichier.php"`
   C. `require "fichier.php"`
   D. `open "fichier.php"`

13. Quelle boucle est correcte en PHP ?
   A. `while $i < 10:`
   B. `foreach ($arr as $val) {}`
   C. `for i in 0..10 {}`
   D. `loop (10) {}`

14. Soit le code suivant :

```
<?php
$tab = [ [1, 2], [0, 3], [1, 1] ]; $count = 0;
foreach ($tab as $row) {
  foreach ($row as $val) {
    if ($val <= 1) { $count++; }
  }
}
echo $count;
?>
```

   Combien de valeurs sont inférieures ou égales à 1 dans le tableau ?
   A. 2
   B. 4
   C. 5
   D. 6

15. Quelle instruction permet d’afficher la longueur d’une chaîne en PHP ?
   A. `echo strlen("Bonjour");`
   B. `echo length("Bonjour");`
   C. `echo count("Bonjour");`
   D. `echo size("Bonjour");`

16. Comment les erreurs d’exécution sont-elles gérées avec les fonctions include() ?

A. Les erreurs sont silencieuses et ne provoquent pas d'arrêt du script
B. Les erreurs provoquent l'arrêt immédiat du script
C. Les erreurs sont enregistrées dans un fichier log
D. Elles renvoient une valeur booléenne pour signaler l'erreur

17. Quelle fonction donne le nombre d'entrées affectées par une requête ?
    A. mysqli_affected_rows()
    B. rowCount()
    C. fetchCount()
    D. getAffectedEntries()

18. Quelle est la différence entre $pdo->fetch(PDO : :FETCH_ASSOC) et $pdo->fetchAll() ?
    A. fetch() retourne une seule ligne, fetchAll() retourne toutes les lignes
    B. fetch() retourne toutes les lignes, fetchAll() retourne une seule ligne
    C. fetch() fonctionne uniquement avec un tableau, fetchAll() avec un objet
    D. fetch() retourne un tableau, fetchAll() retourne un objet

19. Comment vérifier si une variable est un nombre ?
    A. is_numeric()
    B. is_int()
    C. is_number()
    D. is_float()

20. Comment vérifier si une variable est vide ?
    A. empty()
    B. isset()
    C. is_empty()
    D. is_blank()

2 Partie II : Réponse en une ligne

1. Quelle est la méthode pour définir une constante dans PHP ?

   `Réponse :` _____

2. Quelle est la différence entre `include` et `require` ?

   `Réponse :` _____

3. Quelle fonction PHP est utilisée pour lire le contenu d'un fichier ?

   `Réponse :` _____

4. Que signifie la fonction unset() ?

   `Réponse :` _____

5. Comment échapper des données avant de les enregistrer en base de données ?

   `Réponse :` _____

6. Comment échapper automatiquement les données entrantes ?

   `Réponse :` _____

7. À quoi sert une variable statique dans une fonction ?

   `Réponse :` _____

8. Comment gérer les erreurs lors d'une connexion avec PDO ?

   `Réponse :` _____

9. Quelle est la différence entre `prepare()` et `query()` en PDO ?

   `Réponse :` _____

10. Comment exécuter une requête préparée avec des paramètres nommés ?

    `Réponse :` _____

11. Comment lier une variable à un paramètre dans une requête préparée ?

    `Réponse :` _____

12. Comment récupérer les résultats d'une requête avec `fetch()` ?

    `Réponse :` _____

13. Comment récupérer toutes les lignes d'un jeu de résultats ?

    `Réponse :` _____

14. Comment compter le nombre de lignes retournées par une requête `SELECT` ?

    `Réponse :` _____

15. Quelle méthode PDO permet d'obtenir le dernier ID inséré ?

    `Réponse :` _____

16. Afficher tous les éléments d'un tableau sauf les index pairs ?

```
1  <?php
2  $tab = [10, 20, 30, 40, 50, 60];
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ?>
```

3 Partie III : Exercice

Implémentez une classe `Examen` avec les attributs publics suivants : `$ponderations`, `$reponsesAttendues`, `$reponsesEtudiants`, et `$notes` (tous sous forme de tableaux).

La classe devra inclure les méthodes suivantes :

- `ajouter($etudiant, $reponses)` : ajoute les réponses d'un étudiant et calcule sa note.
- `note($etudiant)` : retourne la note de l'étudiant.
- `moyenne()` : retourne la moyenne des notes.
- `superieuresA($limite)` : retourne les notes strictement supérieures à une limite donnée.

Voici un exemple d'utilisation

```
$reponses = ['A', 'C', 'B', 'D']; $ponderations = [2, 3, 2, 3];
$examen = new Examen($reponses, $ponderations);
$examen->ajouter("Alice", ['A', 'C', 'B', 'D']);      // 10/10
$examen->ajouter("Bob", ['A', 'B', 'B', 'D']);        // 7/10
$examen->ajouter("Charlie", ['A', 'C', 'C', 'A']);    // 5/10
echo "Moyenne de la classe : " . $examen->moyenne() . "\n"; //7.333
echo "Notes superieures a 5 :\n";
print_r($examen->superieuresA(5.0));// [Alice] => 10 [Bob] => 7
```